NATUURWETENSCHAPPEN · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

Stoffen in water, reacties en berekeningen

Dissociëren en ioniseren, de pH-schaal, de neerslag- en neutralisatiereactie, en het rekenen met mol.

1 Polair, apolair en oplossen

Water is zelf een **polaire** stof, en **gelijk lost op in gelijk**. Daarom lossen **polaire stoffen goed op in water** en **apolaire niet**. Olie mengt niet met water: watermoleculen houden elkaar met hun polaire kanten vast, en een apolaire oliemolecule past daar niet tussen.

De typevoorbeelden van **apolaire stoffen** zijn de **enkelvoudige stoffen** (zuurstofgas), **tetrachloormethaan** en de **alkanen** zoals hexaan.

Bij het oplossen worden de ionen omringd door watermoleculen, met hun negatieve kant naar de positieve ionen en omgekeerd. Dat heet **hydratatie**, en zo blijven de ionen gescheiden.

---

2 Dissociëren of ioniseren?

Dissociëren doen **zouten en hydroxiden**: de ionen zaten al in het rooster en **komen los van elkaar**. De **dissociatievergelijking** van **natriumchloride** in water schrijf je dus op als **NaCl wordt Na plus en Cl min**, met dezelfde lading als in het rooster en niet als twee neutrale atomen.

Ioniseren doen **polaire moleculaire verbindingen**, vooral de **zuren**: in **waterstofchloride**, het gas HCl, zitten geen ionen maar moleculen, en in water **valt de molecule uiteen in ionen die er nog niet waren**, een waterstofion en een chloride-ion.

Een **elektrolyt** is een stof die in water geleidt doordat ze ionen vormt: zouten, zuren en hydroxiden. Een **niet-elektrolyt** lost wel op maar vormt geen ionen: **suiker** en alcohol. Oplossen en geleiden zijn dus twee verschillende dingen.

Een vast blokje keukenzout geleidt niet, een **zoutoplossing** wel: in de oplossing kunnen de ionen zich **verplaatsen**, in het rooster zitten ze vast. Een **gesmolten zout** geleidt om dezelfde reden, ook zonder water. Een **geleider** geleidt goed, een **isolator** niet.

3 Zuur, basisch en de pH

De **pH-schaal** loopt gewoonlijk van 0 **tot** 14. **Onder** 7 **is zuur**, 7 **is neutraal**, **boven** 7 **is basisch**. Elke eenheid verschil is een **factor tien**: pH 3 is honderd keer zuurder dan pH 5.

Een **zuur ioniseert** en geeft **waterstofionen** vrij; een **hydroxide dissocieert** en geeft **hydroxide-ionen** vrij. Los je natriumhydroxide op, dan komt de pH dus **boven** 7.

Een **zuur-base indicator** verandert van **kleur** bij een bepaalde pH; welke kleur bij welke waarde hoort, lees je af in een tabel. Wordt een indicator **rood**, dan is de oplossing meestal **zuur**. Een **pH-meter** geeft de waarde als **getal** en is veel nauwkeuriger.

4 Neerslag, neutralisatie en redox

> De essentiële reactievergelijking en de redoxreacties met oxidatiegetallen staan enkel in de uitgebreide fiche, dus voor moderne talen en Latijn.

Bij een **neerslagreactie** ontstaat uit twee oplossingen een **vaste stof die niet oplost** en naar de bodem zakt. Zilverionen bij chloride-ionen geven een **witte neerslag van zilverchloride**. Of er neerslag komt, kijk je na in een **oplosbaarheidstabel**.

Bij een **neutralisatiereactie** tussen een zuur en een base ontstaat er een **zout en water**, en de pH schuift naar 7 toe. De **essentiële reactievergelijking** laat de ionen weg die niet meedoen, de **spectatorionen**. Voor elke neutralisatie is dat dus: een **waterstofion en een hydroxide-ion vormen samen water**.

Bij een **redoxreactie** worden er elektronen overgedragen. **Oxidatie** is **elektronen afstaan**, en het oxidatiegetal **stijgt**; **reductie** is ze **opnemen**, en het oxidatiegetal **daalt**. De **oxidator neemt op**, de **reductor staat af**. Het ene gaat nooit zonder het andere, en er verandert dus altijd minstens bij **twee elementen** een oxidatiegetal.

Twee stoffen die je samengiet geven **vaak niets**: dan lossen alle mogelijke combinaties goed op. Dat weet je vooraf uit de oplosbaarheidstabel.

5 Rekenen met mol

Eén **mol** is altijd **hetzelfde aantal deeltjes**, ongeveer $6 \cdot 10$ **tot de** 23. Dat getal heet het **getal van Avogadro**.

Wat je zoekt	Hoe je rekent
massa	stofhoeveelheid maal molaire massa
stofhoeveelheid	massa gedeeld door molaire massa
molaire concentratie	aantal mol gedeeld door volume in liter
aantal deeltjes	aantal mol maal het getal van Avogadro

De **molaire massa** lees je af in het periodiek systeem, in **gram per mol**; voor een molecule tel je de atomen samen. Water heeft 18 gram per mol, dus is 2 **mol water** 36 **gram**, en 36 **gram water** 2 **mol**.

De **molaire concentratie** zegt hoeveel mol er in één liter zit, in **mol per liter**. Eén mol in een halve liter geeft dus 2 **mol per liter**.

De **coëfficiënten** voor de formules in een reactievergelijking geven de **verhouding in mol** waarin de stoffen reageren; dat heet de **stoichiometrische verhouding**. Wil je grammen, dan reken je eerst van mol naar massa. Bij een **aflopende reactie** gaat het door tot **één van de stoffen volledig opgebruikt** is, en die bepaalt hoeveel product je krijgt.

> 💡 **Weetje.** Een mol koolstof weegt 12 gram en past in je hand. Toch zitten daar meer atomen in dan er sterren in het zichtbare heelal staan.

Onthoud dit

- Gelijk lost op in gelijk: polaire stoffen lossen goed op in water, apolaire niet.
- Zouten en hydroxiden dissociëren: de ionen zaten al in het rooster en komen los.
- Zuren ioniseren: de molecule valt uiteen in ionen die er nog niet waren.
- Een elektrolyt geleidt in water doordat ze ionen vormt; suiker is een niet-elektrolyt.
- Onder pH 7 is zuur, 7 is neutraal, boven 7 is basisch; elke eenheid is een factor tien.
- Bij een neutralisatie ontstaan uit een zuur en een base een zout en water.
- Oxidatie is elektronen afstaan, reductie is elektronen opnemen.
- Massa = stofhoeveelheid maal molaire massa.
- Molaire concentratie = aantal mol gedeeld door volume in liter.